cxyseq

Cho một dãy gồm N số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_N)$.

Bạn cần chọn ra một số lượng tùy ý (có thể không chọn) các đoạn con liên tiếp rời nhau sao cho tổng giá trị thu được là lớn nhất.

Quy tắc tính điểm:

1. Khi chọn một đoạn con, bạn được cộng tổng các phần tử trong đoạn đó.
2. Ràng buộc động tại điểm kết thúc: Nếu bạn chọn một đoạn con kết thúc tại vị trí i, độ dài của đoạn con đó bắt buộc phải nằm trong đoạn $[X_i, Y_i]$ cho trước. Đồng thời, bạn sẽ bị trừ đi một chi phí C_i.

Yêu cầu: Tìm tổng giá trị lớn nhất có thể đạt được.

Input

- Dòng 1: Chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).
- N dòng tiếp theo: Dòng thứ i chứa ba số nguyên X_i, Y_i, C_i ($1 \leq X_i \leq Y_i \leq i$, $1 \leq C_i \leq 10^9$) thể hiện giới hạn độ dài và chi phí phạt nếu đoạn con kết thúc tại i.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là tổng điểm lớn nhất có thể đạt được.

Input	Output
5 4 -1 5 6 -2 1 1 3 1 2 2 2 3 10 1 4 3 1 1 1	11